Bhaskar Sah, M.Sc.

C/o. Yadav, Wittelsbacherstraße 28, 82110 Germering
+49 176 93296 583
bhaskarsah1997@gmail.com
github.com/bhaskar-sah
linkedin.com/in/bhaskar-sah



BILDUNGSWEG

Technische Universität München (TUM) **München**
M.Sc. Mechatronik und Robotik | Abschlussnote: 2,1 *04.2023 – 06.2026*

- **Schwerpunkt:** KI, Robotik, Reinforcement Learning, SLAM, Computer Vision, Regelungs- und Automatisierungstechnik, Digital Twin
- **Ausgewählte Projekte & Praktika:** Praktisches Deep Learning, Technik Autonomer Systeme, Einführung in ROS, Mobile Robotik in der Intralogistik, Mensch-Roboter-Interaktion, Reglerimplementierung auf Mikrocontrollern

Technische Universität Braunschweig (TUBS) **Braunschweig**
B.Sc. Maschinenbau | Abschlussnote: 2,5 *10.2017 – 07.2023*

- **Schwerpunkt:** Mechatronik

Hochschule Anhalt **Köthen**
Studienkolleg: Feststellungsprüfung (T-Kurs) *03.2016 – 03.2017*

- Erfolgreicher Abschluss des T-Kurses (Mathematik, Physik, Chemie) inklusive Deutsch Niveau C1.

BERUFSERFAHRUNG

secida AG **Essen**
IT-Administrator (Vollzeit) | ehem. Werkstudent *04.2026 – heute*

- Administration Client-/Serversysteme (Linux, Windows Server), Microsoft Entra ID (Azure AD) und Active Directory.
- Automatisierung von Deployment-Prozessen und Systemkonfigurationen über heterogene Infrastrukturen hinweg mittels fortgeschrittenem Shell-Scripting (Bash, PowerShell) unter Einhaltung strikter Sicherheitsstandards (ISO 27001).
- Arbeiten und Administration basierend auf dem ISO 27001-Standard zur Gewährleistung vollständiger IT-Sicherheits-Compliance.
- Umsetzung von IT-Sicherheitsrichtlinien, Least-Privilege-Prinzipien, MFA, Conditional Access und Privileged Identity Management (PIM/PAM).
- Security Operations (SOC): Bedrohungsanalyse mit Microsoft Defender for Endpoint / O365, Incident Management und Quarantäne-Handling.
- 2nd-Level-Support, Problem Management und strukturierte Fehlerbehebung vernetzter Systeme nach ITIL-Prozessen.

Lehrstuhl für Steuerungs- und Regelungstechnik (LSR), TUM **München**
Tutor | Praktikum Regelung und Automation *10.2025 – 03.2026*

- Fachliche Betreuung von Bachelor-Studierenden (Elektrotechnik und Informationstechnik) bei der Auslegung und Implementierung von Regelungsverfahren (PID, LQR).
- Durchführung von Praktikumseinheiten, modellbasierte Simulation in **MATLAB/Simulink** und experimentelle Validierung direkt an Mehrmotorenanlagen.

Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) **Garching bei München**
Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi) | Forschung und Entwicklung *09.2025 – 03.2026*

- Konzeption und Entwicklung zur Integration eines Elektromotors zur präzisen Orientierungsmessung von Kristallstrukturen am Diffraktometer STRESS-SPEC.
- CAD-Konstruktion von Baugruppen mit **SolidWorks**, Rapid Prototyping (3D-Druck) und experimentelle Inbetriebnahme mechatronischer Subsysteme.
- Schaltplan- und PCB-Design mit **KiCad** zur Signalaufbereitung, Sensoranbindung und Hardware-in-the-Loop-Integration im Laborumfeld.

Olivaw Robotics **München**
Werkstudent | ROC-Operator *09.2024 – 10.2024*

- Betrieb, Monitoring und Wartung autonomer Roboterplattformen sowie systematische Fehlerbehebung im Feldeinsatz bei Kunden.
- Echtzeit-Telemetrie und Systemdiagnose mittels **ROS-Tools** (RViz, rosbag) sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung autonomer Sensorsysteme.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) **Braunschweig**
Praktikant | Bachelorarbeit *08.2022 – 09.2023*

- Konzeption und Aufbau automatisierter Mess- und Prüfstandsketten zur Signalerfassung mittels **Arduino** und **FPGA**, Sensor-Kalibrierung sowie Datenvisualisierung in **LabVIEW**.
- Messung, Kalibrierung und experimentelle Bestimmung magnetischer Parameter im geschlossenen magnetischen Kreis für PMSM-Elektromotoren inklusive Messunsicherheitsanalyse (GUM).
- Entwicklung automatisierter Datenanalyse- und Filterroutinen in **Python** (NumPy, SciPy) zur Messdatenverifikation sowie strukturierte Fehleranalyse im Präzisionslabor.

WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN

Lehrstuhl für Robotik, Künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme (AIR), TUM **München**
Masterarbeit | Note: 1,3 *12.2025 – 06.2026*

- **Thema:** Augmenting Pose Trajectories with Learned Force Profiles for Robotic Manipulation
- **Aufgabe:** Entwicklung und objektorientierte Implementierung (OOP) einer RL-Policy zum Erlernen dynamischer Kraftprofile für robotische Manipulatoren unter variablen Umgebungsbedingungen und variierendem Kraft-Feedback.
- **Ergebnis:** Physikbasierte Simulation in **MuJoCo**, Konzeption einer Methodik zur ebenenbasierten Trajektorien- und Kraftanpassung am Kontaktobjekt, Modelloptimierung via **ONNX** zur Roboter-API-Integration sowie erfolgreicher **Sim2Real-Transfer** auf reale Zielsysteme.

Lehrstuhl für Steuerungs- und Regelungstechnik (LSR), TUM **München**
Forschungspraxis | Note: 1,3 *03.2025 – 09.2025*

- **Thema:** Implementation of SLAM Algorithm for the TAS Car based on Road Markings
- **Aufgabe:** Entwicklung und Implementierung einer multisensorischen Datenfusionspipeline (**RGB-D-Kamera**, **LiDAR**, **IMU**) mittels klassischer Computer-Vision-Algorithmen zur Generierung dynamischer SLAM-Karten für das TAS Car.
- **Ergebnis:** Erfolgreiche Erweiterung des LiDAR-SLAM-Algorithmus um Bilddaten zu einer informationsreichen Feature-Map inklusive Straßenmarkierungen, Simulation in **Gazebo** sowie finale Validierung direkt am realen **TAS Car**.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) **Braunschweig**
Bachelorarbeit | Note: 1,6 *04.2023 – 07.2023*

- **Thema:** Datenerfassung einer Matrix-Sensorik zur Bestimmung magnetischer Parameter im geschlossenen Magnetkreis
- **Aufgabe:** Konzeption und Entwicklung einer automatisierten Mess- und Datenerfassungspipeline zur präzisen Signalerfassung einer Matrix-Sensorik zur Bestimmung magnetischer Parameter (Feldstärke, Flussdichte) mittels **Arduino**, **FPGA** und **NI DAQ** sowie Visualisierung in **LabVIEW**.
- **Ergebnis:** Erfolgreicher Aufbau des Gesamtmesssystems, automatisierte Sensordatenanalyse in **Python** sowie Durchführung statistischer Messunsicherheitsanalysen nach **GUM**-Richtlinie.

KENNTNISSE

Programmiersprachen
Systemnah & OOP: C++ (11 bis 23), C
Datenanalyse & Scripting: Python, R
Simulation & Messung: MATLAB, Simulink, LabVIEW
Hardwarebeschreibung: Verilog
Datenbanken: SQL, PostgreSQL
Shell-Scripting: Bash, PowerShell

Robotik-Frameworks
Robotik-Middleware: ROS, ROS 2 (RViz, rosbag)
Navigation & Manipulation: Nav2, MoveIt, TF2
Robotersimulation: Gazebo, MuJoCo, NVIDIA Isaac Sim

KI-Frameworks & Bibliotheken
Deep Learning & ML: PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn
Data Science: NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib
Reinforcement Learning: Stable-Baselines3, Gym, Gymnasium
Algorithmen & CV: PPO, SAC, ONNX, TensorRT, OpenCV

Systems Engineering & Modellierung
Anforderungsanalyse: Anforderungsmanagement, Lastenheft
Systemarchitektur: Subsystem-Auslegung, Schnittstellen
Validierung & Verifikation: Sim2Real, HIL-Simulation
Dokumentation: Nachweisführung, Testkonzepte

IT-Infrastruktur & Security
Betriebssysteme: Linux, Windows Server, Windows 10/11
Security: IT-Sicherheitsrichtlinien, Endpoint Protection
Cloud & Kollaboration: Microsoft 365, Azure, Entra ID
Netzwerk & Identity: TCP/IP, VLAN, RBAC, MFA

Industrieroboter-Plattformen
7-Achs-Manipulator: Franka Emika Panda
Leichtbauroboter: KUKA LBR iiwa 14 R820
Mobile Robotik: Autonome Plattformen (AMR, AGV)

Software- & Entwicklungstools
Versionsverwaltung: Git, GitHub, GitLab
Entwicklungsumgebungen: VS Code, CLion, PyCharm
Container & Virtualisierung: Docker, VMware
DevOps & Schnittstellen: CI/CD, REST-APIs
Betriebssysteme: Linux (Ubuntu, Debian, Kali), Windows
Build-Tools & Testing: CMake, Make, GTest

CAD-Tools & Konstruktion
3D-CAD: SolidWorks, Solid Edge, CATIA
Modellierung: Baugruppenkonstruktion, Zeichnungsableitung
Rapid Prototyping: 3D-Druck (FDM), Prototypenbau

Sensorik & Signalverarbeitung
Optische Systeme: Elektro-optische Sensoren, Kameras
Sensordatenfusion: LiDAR, RGB-D, IMU, Kalman-Filter
Datenerfassung: NI DAQ, CompactRIO, Mixed-Signal
Sensorkalibrierung: Matrix-Sensorik, Magnetik, Optik

Hardware & Schnittstellenintegration
Hardware-Entwicklung: PCB-Design mit KiCad, Schaltpläne
Mikrocontroller: Arduino, Raspberry Pi 3 & 5, dsPIC33
FPGA-Systeme: Cyclone IV E FPGA (DE0-Nano)
Busschnittstellen: CAN, SPI, I2C, UART, Ethernet

Inbetriebnahme & Laborpraxis
System-Bring-up: Mechatronische & autonome Systeme
Prüfstandsaufbau: Automatisierte Mess- & Prüfketten
Fehleranalyse: Root-Cause-Analyse, Messtechnik
Dokumentation: Entwicklungs- & Nachweisdokumente

Soft Skills & Arbeitsweise
Arbeitsweise: Ziel- & lösungsorientiert, strukturiert
Kommunikation: Kommunikations- & teamfähig
Problemlösung: Analytisches Denken, hohe Eigeninitiative

SPRACHEN

Deutsch *Fließend (C1/C2)* **Englisch** *Fließend (C1)* **Nepali** *Muttersprache* **Hindi** *Fließend*